

Лекция 16. Интегрирование неравенств.
Интегрируемость модуля.
Аддитивность интеграла по отрезку
интегрируемости.
Первообразные и неопределённый интеграл

1 Лемма для разминки

Лемма 1.1. Пусть $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $f(x) \neq g(x)$ на конечном числе точек $\{c_i\}_{i=0}^N \subset [a, b]$. Тогда

$$f \in \mathcal{R}([a, b]) \iff g \in \mathcal{R}([a, b])$$

и в случае интегрируемости обеих

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Пусть $h(x) = f(x) - g(x)$. Тогда $h(x) \neq 0$ на конечном числе точек $\{c_i\}_{i=0}^N \implies \exists M > 0$ т.ч. $|h(x)| \leq M$

Пусть $\{x_i\}_{i=0}^{N_T}$ – произвольное разбиение отрезка $[a, b]$ ($a = x_0 < \dots < x_{N_T} = b$)

Отберём среди отрезков разбиения те, которые пересекают конечное множество точек $\{c_i\}_{i=0}^N \implies \forall \xi_T$ – выборки, соответствующей разбиению T

$$|\sigma(h, T, \xi_T)| \leq 2M \cdot N \cdot l(T)$$

Получается, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{3MN} : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \text{ и } \forall \xi_T \hookrightarrow |\sigma(h, T, \xi_T)| < \varepsilon$$

$$\implies h \in \mathcal{R}([a, b]) \text{ и } \int_a^b h(x) dx = 0$$

Тогда если $f \in \mathcal{R}([a, b])$, то в силу линейности

$$g = f - h \implies g \in \mathcal{R}([a, b]) \text{ и } \int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Аналогично, если $g \in \mathcal{R}([a, b])$, то

$$f = g + h \implies f \in \mathcal{R}([a, b]) \text{ и } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_a^b h(x) dx = \int_a^b g(x) dx$$

□

2 Интегрирование неравенств и интегрируемость модуля

Лемма 2.1 (Интегрирование неравенств). Пусть $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ и $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Пусть $T \in \mathcal{T}([a, b])$ – разбиение отрезка $[a, b]$ и $\forall \xi_T$ – произвольная выборка. Тогда

$$\sigma(f, T, \xi_T) \leq \sigma(g, T, \xi_T) \quad (*)$$

Переходя к пределу в неравенстве (*) при $l(T) \rightarrow 0$, получим

$$\lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi_T) \leq \lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(g, T, \xi_T)$$

□

Лемма 2.2 (Интегрируемость модуля). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$ и

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (\vee)$$

Доказательство. Если f ограничена на $[a, b]$, то $|f|$ тоже ограничена на $[a, b]$. Причём

$$\mathcal{C}(f, [a, b]) \subset \mathcal{C}(|f|, [a, b]) \implies \mathcal{D}(|f|, [a, b]) \subset \mathcal{D}(f, [a, b])$$

$\implies$ так как по критерию Лебега f ограничена и множество точек разрыва имеет лебегову меру ноль, то для $|f|$ это тоже верно $\implies$ по критерию Лебега $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$.

Остаётся доказать неравенство $(\vee)$:

$$(\vee) \iff - \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Но $\forall x \in [a, b] \hookrightarrow -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ Так как $f, |f| \in \mathcal{R}([a, b])$, то можно воспользоваться предыдущей леммой об интегрируемости неравенств. Получим

$$\int_a^b -|f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \iff (\vee)$$

□

Замечание 2.1. Из интегрируемости модуля не следует интегрируемость самой функции.

Пример 2.1.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ -1, & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases}$$

$f \notin \mathcal{R}([0, 1])$, но $|f(x)| \equiv 1 \in \mathcal{R}([0, 1])$

3 Аддитивность интеграла по отрезку интегрируемости

Теорема 3.1 (Аддитивность интеграла по отрезку интегрируемости). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, c]) \cap \mathcal{R}([c, b])$, где $a < c < b$. Тогда $f \in \mathcal{R}([a, b])$ и

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Доказательство. Пусть $T \in \mathcal{T}([a, b])$, $a = x_0 < \dots < x_{N_T} = b$.

Пусть $c \in [x_{j-1}, x_j]$ $j \in \{1, \dots, N_T\}$

$$J_1 = \int_a^c f(x) dx \in \mathbb{R}$$

$$J_2 = \int_c^b f(x) dx \in \mathbb{R}$$

$T_1(T) : a = x_0 < \dots < x_{j-1} \leq c$ – разбиение отрезка $[a, c]$

$T_2(T) : c \leq x_j < \dots < x_{N_T} = b$ – разбиение отрезка $[c, b]$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1(\varepsilon) > 0 : \forall T_1 \in \mathcal{T}([a, c]) : l(T_1) < \delta_1(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f(T_1) - J_1| < \frac{\varepsilon}{4} \\ |S_f(T_1) - J_1| < \frac{\varepsilon}{4} \end{cases}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2(\varepsilon) > 0 : \forall T_2 \in \mathcal{T}([c, b]) : l(T_2) < \delta_2(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f(T_2) - J_2| < \frac{\varepsilon}{4} \\ |S_f(T_2) - J_2| < \frac{\varepsilon}{4} \end{cases}$$

Заметим, что

$$l(T_1(T)) \leq l(T) \quad \text{и} \quad l(T_2(T)) \leq l(T)$$

Так как $f \in \mathcal{R}([a, c])$ и $f \in \mathcal{R}([c, b])$, то f ограничена на $[a, c]$ и f ограничена на $[c, b]$

$$\implies \exists M > 0 : |f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon), \frac{\varepsilon}{4M}\}$

Если T – разбиение отрезка $[a, b]$ мелкости $< \delta(\varepsilon)$, то

$$\begin{aligned} & |S_f(T) - (J_1 + J_2)| \leq \\ & \leq |S_f(T) - S_f(T_1(T)) - S_f(T_2(T))| + |S_f(T_1(T)) - J_1| + |S_f(T_2(T)) - J_2| < \\ & < |S_f(T) - S_f(T_1(T)) - S_f(T_2(T))| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Оценим оставшийся модуль:

$$\begin{aligned} & |S_f(T) - S_f(T_1(T)) - S_f(T_2(T))| \leq \\ & \leq |c - x_{j-1}| \sup_{x \in [x_{j-1}, c]} |f(x)| + |x_j - c| \sup_{x \in [c, x_j]} |f(x)| + |x_{j-1} - x_j| \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} |f(x)| \leq \\ & \leq [\text{каждый супремум не более } M] \leq 2|x_j - x_{j-1}| M \leq 2M \cdot l(T) < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Совместим и получим:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon), \frac{\varepsilon}{4M}\} : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon)$$

$$\hookrightarrow \left| S_f(T) - \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Аналогично получим

$$\left| s_f(T) - \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \right| < \varepsilon$$

$\implies$ из произвольности ε по определению интеграла Римана получаем, что $f \in \mathcal{R}([a, b])$ и

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

□

Замечание 3.1. Примем соглашение, что

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad a < b$$

Лемма 3.1 (Следствие). При $\forall$ расположении точек a, b, c если $f \in \mathcal{R}([a, c]) \cap \mathcal{R}([c, b])$, то $f \in \mathcal{R}([a, b])$ и справедливо неравенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

4 Первообразные и неопределённый интеграл

Определение 4.1. Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ – первообразная функции f , если

$$\forall x \in (a, b) \quad \hookrightarrow \quad F'(x) = f(x)$$

Лемма 4.1. Если $f \equiv 0$ на (a, b) , то $\forall$ её первообразная есть функция вида $F(x) = \text{const} \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство. Пусть F – первообразная f на (a, b) .

Фиксируем произвольные точки $a < x_1 < x_2 < b$

Тогда к отрезку $[x_1, x_2]$ применим теорему Лагранжа о среднем

$$\implies \exists \xi \in (x_1, x_2) \quad \text{т.ч.} \quad f(\xi)(x_2 - x_1) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$\implies F(x_1) = F(x_2) \quad \text{при произвольном выборе точек}$$

$$\implies \exists C \in \mathbb{R} \quad \text{т.ч.} \quad F(x) = C \quad \forall x \in (a, b)$$

□

Определение 4.2. Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда неопределённым интегралом функции f на (a, b) называется множество всех первообразных функции f на (a, b) и обозначается

$$\int f(x) dx$$

Замечание 4.1. Неопределённый интеграл по классике задаётся на интервале, но в голове держим, что также можно определить его на отрезке или полуинтервале.

Теорема 4.1 (О структуре множества первообразных). Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Если F – какая-то первообразная f на (a, b) , то

$$\int f(x) dx = \{F + C \mid C \in \mathbb{R}\}$$

Обычно запись упрощают до вида

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Доказательство. В силу леммы 4.1

$$\int f(x) dx \subset \{F + C \mid C \in \mathbb{R}\} \quad (*)$$

Действительно, если $F_1, F_2 \in \int f(x) dx$, то $F_1 - F_2 \in \int 0 dx \implies F_1 - F_2 = \text{const}$. (*) доказана

В обратную сторону включение очевидно по определению неопределённого интеграла, так как $C' = 0$

□

Замечание 4.2. Далее будем рассматривать $\int_a^x f(t) dt \quad x \in [a, b]$

Теорема 4.2. Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ является непрерывной функцией на $[a, b]$.

Доказательство. Так как f интегрируема на $[a, b]$, то $\exists M > 0$ т.ч. $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$.

Рассмотрим произвольные точки $a < x_1 < x_2 < b$

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(t)| dt \leq M \int_{x_1}^{x_2} dt = M(x_2 - x_1)$$

Из этого сразу же следует равномерная непрерывность F на $[a, b]$

□

Теорема 4.3. Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ дифференцируема на $[a, b]$ и $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$

Доказательство. Фиксируем $\underline{x} \in [a, b]$

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} &= \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^{\underline{x}} f(t) dt}{x - \underline{x}} = \frac{\int_{\underline{x}}^x f(t) dt}{x - \underline{x}} = \\ &= \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x}) + f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} = \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} + \frac{\int_{\underline{x}}^x f(\underline{x}) dt}{x - \underline{x}} = f(\underline{x}) + \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} \end{aligned}$$

Получили

$$\frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} = f(\underline{x}) + \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}}$$

Тогда

$$\left| \frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} - f(\underline{x}) \right| \leq \left| \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} \right| \leq \frac{\int_{\underline{x}}^x |f(t) - f(\underline{x})| dt}{x - \underline{x}}$$

В силу непрерывности f в точке $\underline{x}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall t \in (\underline{x} - \delta(\varepsilon), \underline{x} + \delta(\varepsilon)) \cap [a, b] \hookrightarrow |f(t) - f(\underline{x})| < \varepsilon$$

$\implies$ если взять $x \in (\underline{x} - \delta(\varepsilon), \underline{x} + \delta(\varepsilon)) \cap [a, b]$, то

$$|f(t) - f(\underline{x})| < \varepsilon \quad \forall t \in [\min\{\underline{x}, x\}, \max\{\underline{x}, x\}]$$

Тогда

$$\frac{\int_{\underline{x}}^x |f(t) - f(\underline{x})| dt}{x - \underline{x}} = \frac{\int_{\min\{\underline{x}, x\}}^{\max\{\underline{x}, x\}} |f(t) - f(\underline{x})| dt}{|x - \underline{x}|} \leq \frac{\int_{\min\{\underline{x}, x\}}^{\max\{\underline{x}, x\}} \varepsilon dt}{|x - \underline{x}|} = \varepsilon$$

В итоге

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (\underline{x} - \delta(\varepsilon), \underline{x} + \delta(\varepsilon)) \cap [a, b] \hookrightarrow \left| \frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} - f(\underline{x}) \right| \leq \varepsilon$$

Но $\underline{x}$ был выбран произвольно $\implies$ требуемое доказано

□

5 Автор выражает свои мысли в картинках

